Bài 5 : Phân tích tốc độ truyền dữ liệu và quản lý đường dẫn tệp an toàn

Phần 1 (Phân tích & So sánh):

Tiêu chí	Đường dẫn tuyệt đối	Đường dẫn tương đối
Khái niệm	Chỉ rõ vị trí đầy đủ của file/thư mục bắt đầu từ gốc của hệ thống (đổ đĩa như `C:\` trên Windows hoặc `/` trên Linux/macOS).	Chỉ vị trí của file/thư mục dựa trên vị trí hiện tại của thư mục/file đang thực thi code.
Ký hiệu	Bắt đầu bằng tên ổ đĩa hoặc /.	Sử dụng các ký hiệu điều hướng: . : Thư mục hiện tại .. : Thư mục cha (lùi lại 1 cấp).
Ưu điểm	Luôn tìm đúng file dù file script thực thi được gọi từ bất kỳ đâu trong hệ thống.	Linh hoạt, giúp toàn bộ dự án có thể di chuyển (coppy, push lên GitHub, chạy trên máy khác) mà không bị hỏng đường dẫn.
Nhược điểm	Dễ bị đứt gãy đường dẫn khi sang máy khác do tên người dùng, tên ổ đĩa hoặc cấu trúc cây thư mục gốc bị thay đổi.	Nếu chạy file từ một thư mục làm việc khác với dự kiến, đường dẫn có thể bị sai.

Lập bảng so sánh đường dẫn tuyệt đối và tương đối. Tính toán chính xác thời gian tải file 2GB với gói mạng 80 Mbps

Các bước tính toán:

- Quy đổi dung lượng từ Gigabyte (GB) sang Megabit (Mb):

+ 1GB = 1024MB = 2GB = 2 x 1024 = 2048MB

Vì 1 Byte = 8 Bits nên ta có:

Dung lượng file = 2048MB x 8 = 16.384 Mb

Thời gian tải thì bằng dung lượng chia cho tốc độ = 16,384/80= 204.8 giây